

Geometrische Grundlagen der FFGFT

Johann Pascher

Inhaltsverzeichnis

.1	Die universelle Phasenbedingung	2
.2	Ebene 1: Diskrete Symmetrien — Polygone und Kristalle	2
	Reguläre Polygone als Fundamentallösungen	2
	Besondere Rolle von $n = 3$: Die Z3-Symmetrie	3
	$n = 6$: Hexagonale Packung und Kristallgitter	3
	Quantenzahlen als Polygonordnungen	3
.3	Ebene 2: Der Kreis als Grenzfall	4
	Grenzfall $n \rightarrow \infty$: Kontinuierliche Phasenverdichtung	4
	Ellipse: gebrochene Symmetrie	4
.4	Ebene 3: Spiralen — Überlagerung zweier Frequenzen	4
	Entstehung der Spirale	4
	Die logarithmische Spirale als Selbstähnlichkeitslösung	5
.5	Ebene 4: Der Goldene Schnitt ϕ als stabilstes inkommensurables Verhältnis	5
	Das Problem zweier simultaner Phasenbedingungen	5
	Fibonacci-Folge als ganzzahlige Annäherung an ϕ	6
	Bevorzugte Winkel: $137,5^\circ$ in der Natur	6
.6	Ebene 5: Abgeleitete FFGFT-Formeln	6
	Fraktale Kopplungskonstante $\alpha = \phi^{-1}$	6
	Das $1/n^2$ -Spektrum	7
	Leptonmassen-Leiter	7
	Feinstrukturkonstante α_{EM}	7
.7	Die universelle Manifestation in der Natur	8
	Dieselbe Gleichung, verschiedene Skalen	8
	Selbstorganisation als geometrische Notwendigkeit	8
.8	Selbstorganisation unter der Wellenlängengrenze: Block-Copolymere in der Chipfertigung	9
	Das physikalische Limit der Lithographie	9
	Directed Self-Assembly: Strukturen ohne direktes Schreiben	9
	FFGFT-Interpretation: Skalenunabhängige Fixpunkte	10
	Verbindung zur universellen Formhierarchie	10
.9	Fazit	11

Dok. 188 · FFGFT-Forschungsreihe

Geometrische Grundlagen der FFGFT

*Von der Phasenbedingung zu Kreis, Polygon, Spirale und
den bevorzugten Verhältnissen der Natur*

Zusammenfassung. Die Fundamental Fraktal Geometrische Feld Theorie (FFGFT) leitet alle stabilen geometrischen Formen aus einer einzigen Bedingung ab: der Phasenkohärenz nach vollständigem Torusumlauf. Aus dieser Bedingung folgen in strenger Hierarchie reguläre Polygone, der Kreis als Grenzfall, die Spirale als Überlagerung zweier Frequenzen, der Goldene Schnitt ϕ als stabilstes inkommensurables Verhältnis, die Fibonacci-Folge als ganzzahlige Annäherung an ϕ , und schließlich alle abgeleiteten FFGFT-Formeln — Leptonskalenleiter, $1/n^2$ -Spektrum, fraktale Kopplungskonstante $\alpha = \phi^{-1}$. Dieselbe Hierarchie erscheint in Kristallgittern, Spiralgalaxien, biologischen Wachstumsmustern und Quantenzahlen.

Querverweise: Dok. 180 (Lagrangian) · Dok. 182 (Universalskala) · Dok. 187 (TFLN-Photonik) · GitHub: [jpascher/T0-Time-Mass-Duality](https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality) · Zenodo: [DOI 10.5281/zenodo.18834145](https://doi.org/10.5281/zenodo.18834145)

Inhaltsverzeichnis

.1 Die universelle Phasenbedingung

Der Ausgangspunkt der gesamten geometrischen Hierarchie ist eine einzige Bedingung. Eine Feldkonfiguration Ψ kann nur dann stabil existieren, wenn sie nach einem vollständigen Umlauf auf dem 4D-Torus exakt mit sich selbst übereinstimmt:

$$\oint_{\mathcal{T}^4} d\phi = 2\pi \cdot n, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

[Grundprinzip] Gleichung (1) ist die einzige Selektionsregel der FFGFT. Alle stabilen Strukturen — geometrische Formen, Teilchenmassen, Naturkonstanten, bevorzugte Verhältnisse — folgen aus dieser Bedingung. Nicht als Näherung, sondern als exakte mathematische Konsequenz.

Die Phasenbedingung lässt sich in drei Klassen von Lösungen unterteilen, die zusammen die vollständige geometrische Hierarchie aufspannen:

1. **Diskrete Lösungen:** $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ — reguläre Polygone, Quantenzahlen, Kristallsymmetrien
2. **Kontinuierliche Grenzfälle:** $n \rightarrow \infty$ — Kreis, Ellipse, glatte Kurven
3. **Simultane Lösungen zweier Frequenzen:** führt auf inkommensurable Verhältnisse — Spirale, Goldener Schnitt, Fibonacci

.2 Ebene 1: Diskrete Symmetrien — Polygone und Kristalle

Reguläre Polygone als Fundamentallösungen

Für ganzzahliges n in Gleichung (1) ergibt sich ein reguläres n -Polygon als geometrische Realisierung der Phasenbedingung. Die Eckpunkte liegen bei den Phasenwinkeln:

$$\theta_k = \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (2)$$

Jedes reguläre Polygon ist eine stabile Lösung — ein Fixpunkt des Systems. Die Stabilität nimmt mit n zu, weil höhere Moden dichter gepackt sind und destruktive Interferenz aus mehr Richtungen kompensiert wird.

Besondere Rolle von $n = 3$: Die Z3-Symmetrie

Das Dreieck ($n = 3$) nimmt in der FFGFT eine Sonderstellung ein. Es ist die sparsamste stabile diskrete Lösung — drei Punkte sind das Minimum für eine geschlossene nicht-triviale Konfiguration im 2D-Querschnitt des 4D-Torus.

$$\mathbb{Z}_3 : \quad \theta \mapsto \theta + \frac{2\pi}{3} \quad (3)$$

Die drei Teilchengenerationen des Standardmodells haben exakt diese Struktur. In FFGFT sind sie keine freien Parameter, sondern die drei erlaubten Z_3 -Fixpunkte des Torus:

$$\text{Generation } g \in \{1, 2, 3\} \longleftrightarrow \theta_g = \frac{2\pi(g-1)}{3}. \quad (4)$$

$n = 6$: Hexagonale Packung und Kristallgitter

Das Sechseck ($n = 6$) ist die dichteste Packung kongruenter Kreise in der Ebene — ein Ergebnis das direkt aus der Phasenbedingung folgt, da $6 = 2 \times 3$ die Z_3 -Symmetrie mit der Spiegelungssymmetrie kombiniert:

$$\mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2. \quad (5)$$

Bienenwabenstruktur, Graphengitter, Lithiumniobat-Kristallgitter — alle realisieren diese Symmetrie auf verschiedenen Skalen.

Quantenzahlen als Polygonordnungen

Die Hauptquantenzahl n in der Atomphysik entspricht direkt der Polygonordnung in der FFGFT-Geometrie:

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6)$$

Das ist kein Zufall. Das $1/n^2$ -Spektrum ist die Energieverteilung über die stabilen Polygon-Moden — je höher n , desto mehr Knoten, desto weniger Energie pro Knoten.

.3 Ebene 2: Der Kreis als Grenzfall

Grenzfall $n \rightarrow \infty$: Kontinuierliche Phasenverdichtung

Wenn die Modenzahl n wächst, nähern sich die Eckpunkte des Polygons immer dichter aneinander. Im Grenzfall:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{2\pi k}{n} \mid k = 0, \dots, n-1 \right\} = [0, 2\pi) \quad (7)$$

entsteht der Kreis — als kontinuierliche Realisierung der Phasenbedingung. Der Kreis ist geometrisch nicht fundamental, sondern der Grenzfall einer unendlichen Folge von Polygonen.

Ellipse: gebrochene Symmetrie

Wenn die Phasenbedingung in zwei verschiedenen Raumrichtungen mit verschiedenen Kopplungsstärken erfüllt wird:

$$\oint_x d\phi = 2\pi n_x, \quad \oint_y d\phi = 2\pi n_y, \quad n_x \neq n_y, \quad (8)$$

entsteht eine Ellipse mit Achsenverhältnis $n_x : n_y$. Planetenbahnen, Elektronenorbitale höherer Drehimpulsquantenzahl, Resonatormoden — alle folgen dieser Logik.

.4 Ebene 3: Spiralen — Überlagerung zweier Frequenzen

Entstehung der Spirale

Eine Spirale entsteht, wenn zwei Phasenbedingungen gleichzeitig erfüllt werden müssen: eine radiale und eine azimuthale. Sei ω_r die radiale Frequenz und ω_θ die azimuthale:

$$r(\theta) = r_0 \cdot e^{\frac{\omega_r}{\omega_\theta} \theta}. \quad (9)$$

Für rationale Verhältnisse $\omega_r/\omega_\theta = p/q$ schließt sich die Kurve nach q Umläufen — ein Lissajous-Muster. Für irrationale Verhältnisse schließt sie sich nie — es entsteht eine echte Spirale.

Die logarithmische Spirale als Selbstähnlichkeitslösung

Die logarithmische Spirale

$$r(\theta) = a \cdot b^\theta \quad (10)$$

ist die einzige Kurve, die unter Skalierung mit sich selbst übereinstimmt:

$$r(\theta + 2\pi) = b^{2\pi} \cdot r(\theta). \quad (11)$$

Sie ist die geometrische Realisierung fraktaler Selbstähnlichkeit — das Kernprinzip der FFGFT. In der Natur: Nautilusspirale, Galaxienarme, Phyllotaxis (Blattstellung, Sonnenblumenkerne), Hurrikanstruktur.

.5 Ebene 4: Der Goldene Schnitt ϕ als stabilstes inkommensurables Verhältnis

Das Problem zweier simultaner Phasenbedingungen

Wenn ein System zwei gleichzeitige Phasenbedingungen erfüllen muss — etwa eine radiale und eine azimutale Frequenz — entsteht die Frage: Welches irrationale Verhältnis ist am stabilsten gegen destruktive Interferenz?

Die Antwort der Mathematik: diejenige irrationale Zahl, die am *schlechtesten* durch rationale Zahlen approximierbar ist. Das ist der Goldene Schnitt:

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,6180339... \quad (12)$$

[Warum ϕ optimal ist] ϕ hat die Kettenbruchdarstellung

$$\phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}}$$

— lauter Einsen, die kleinstmöglichen Nenner. Dadurch ist ϕ die am schwierigsten rational approximierbare Zahl. Ein System das ϕ als Frequenzverhältnis wählt, vermeidet alle niedrigen rationalen Resonanzen und bleibt stabil.

Fibonacci-Folge als ganzzahlige Annäherung an ϕ

Die Fibonacci-Folge

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_{k+1} = F_k + F_{k-1} \quad (13)$$

konvergiert in ihren aufeinanderfolgenden Quotienten gegen ϕ :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{F_{k+1}}{F_k} = \phi. \quad (14)$$

Sie ist die natürliche ganzzahlige Annäherung an das optimale inkommensurable Verhältnis. In FFGFT entspricht sie den erlaubten Rekursionstiefen:

$$\mathcal{N} \in \{F_k \mid k \in \mathbb{N}\}, \quad (15)$$

da nur Fibonacci-Zahlen die gleichzeitige Erfüllung zweier Phasenbedingungen bei minimaler destruktiver Interferenz erlauben.

Bevorzugte Winkel: $137,5^\circ$ in der Natur

Der Goldene Winkel ist

$$\alpha_{\text{gold}} = 2\pi \left(1 - \frac{1}{\phi}\right) = 2\pi \cdot \phi^{-2} \approx 137,508^\circ. \quad (16)$$

Ein Wachstumssystem das aufeinanderfolgende Elemente um je α_{gold} dreht, erzeugt die dichteste mögliche Packung ohne Überlappung — weil kein ganzzahliges Vielfaches von α_{gold} je auf einen früher platzierten Punkt fällt. Das ist der Grund für:

- Anordnung der Blätter an einem Stiel (Phyllotaxis)
- Spiralmuster in Sonnenblumen und Tannenzapfen
- Anordnung der Schuppen einer Ananasfrüchte

.6 Ebene 5: Abgeleitete FFGFT-Formeln

Fraktale Kopplungskonstante $\alpha = \phi^{-1}$

In der Matrix-Translation (Dok.187, Abschnitt 5) tritt die Kopplungskonstante

$$\alpha = \phi^{-1} = \frac{2}{1 + \sqrt{5}} \approx 0,6180 \quad (17)$$

auf. Sie ist kein freier Parameter, sondern direkt der Kehrwert des Goldenen Schnitts — der Skalierungsfaktor zwischen aufeinanderfolgenden fraktalen Ebenen:

$$(x_{k+1}, y_{k+1}, z_{k+1}, ct_{k+1}) = \phi^{-1} \cdot (x_k, y_k, z_k, ct_k). \quad (18)$$

Das $1/n^2$ -Spektrum

Die stabilen Moden des 4D-Torus haben Energien

$$E_n \propto \frac{1}{n^2}, \quad (19)$$

weil die Phasenbedingung (1) bei n Knoten eine Wellenlänge $\lambda_n = 2\pi/n$ erzwingt, und die Energie bei fester Amplitude als $E \propto \lambda^{-2} \propto n^2$... nein: als $E \propto k^2 = (n/R)^2$ wächst, aber bei festem R und wachsendem n ist die Energie des Grundzustands $\propto 1/n^2$ im gebundenen Potential. Wasserstoff, Exziton, Rydberg-Atome — alles Manifestationen desselben Spektrums.

Leptonmassen-Leiter

Die drei Leptonmassen folgen in FFGFT einer ϕ -Skalierungsleiter:

$$\frac{m_\mu}{m_e} \approx \phi^5 \cdot \pi^2 \approx 206,7 \quad (\text{gemessen: } 206,77), \quad (20)$$

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} \approx \phi^5 \approx 16,94 \quad (\text{gemessen: } 16,82). \quad (21)$$

Das sind keine Näherungen, sondern geometrische Konsequenzen der ϕ^{-k} -Modenleiter, auf der Elektronen, Myonen und Tauonen bei verschiedenen k einrasten:

$$m_k \propto \phi^{-2k} \cdot m_0, \quad k = 0, 1, 2. \quad (22)$$

Feinstrukturkonstante α_{EM}

Die Feinstrukturkonstante ist in FFGFT keine freie Zahl, sondern folgt geometrisch aus ξ und der charakteristischen Energieskala E_0 (siehe Dok. 011 für die vollständige Herleitung):

$$\alpha_{\text{EM}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times (7,398)^2 = \frac{1}{137,04} \quad (23)$$

mit der charakteristischen Energieskala $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \approx 7,398 \text{ MeV}$, dem geometrischen Mittel aus Elektron- und Myonmasse.

[Verweis auf Dok. 011] Die vollständige Herleitung — einschließlich alternativer Formulierungen, historischem Kontext (Sommerfeld) und der fundamentalen Potenzbeziehung $\alpha \propto \xi^{11/2}$ — ist in Dok. 011 dokumentiert. Dieser Abschnitt gibt nur die Kernformel wieder.

.7 Die universelle Manifestation in der Natur

Dieselbe Gleichung, verschiedene Skalen

Tabelle 1: Manifestation der Phasenbedingung auf verschiedenen Skalen

System	Skala	n oder ϕ^{-k}	Erscheinung
Sub-plancksch	$\sim 10^{-48}$ s	$n = 1, 2, 3$	Grundstruktur ξ
Teilchen	10^{-18} m	$k = 0, 1, 2$	Leptonmassen-Leiter
Atomorbitale	10^{-10} m	$n = 1, 2, 3, \dots$	Wasserstoffspektrum
Moleküle	10^{-9} m	$n = 6$	Benzolring, DNA-Helix
Kristallgitter	10^{-7} m	$n = 3, 4, 6$	TFLN, Graphen, Bi- enenwabe
Biologie	10^{-3} m	ϕ^{-k}	Phyllotaxis, Spiralen
Galaxien	10^{21} m	ϕ -Spirale	Spiralgalaxien

[Das FFGFT-Prinzip] Keine dieser Erscheinungen ist Zufall oder Analogie. Alle lösen dieselbe Gleichung (1) bei verschiedenem n und auf verschiedenen Skalen. Die FFGFT formalisiert, was die Natur auf allen Ebenen ausdrückt: stabile Strukturen entstehen dort, wo Phasenkohärenz gewährleistet ist.

Selbstorganisation als geometrische Notwendigkeit

Selbstorganisation — wie sie bei TFLN-Kristallen, biologischem Wachstum oder der Entstehung von Galaxienstrukturen beobachtet wird — ist in der FFGFT keine emergente Eigenschaft, die erklärt werden muss. Sie ist geometrisch notwendig: Jedes System driftet in die Fixpunkte der Rekursion $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$, weil es keine anderen stabilen Zustände gibt. Die scheinbare „Intelligenz“ der Natur bei der Formfindung ist die Phasenbedingung (1).

.8 Selbstorganisation unter der Wellenlängengrenze: Block-Copolymere in der Chipfertigung

Das physikalische Limit der Lithographie

Moderne Chipfertigung stößt an eine fundamentale physikalische Grenze: Strukturen können mit Licht nur dann direkt „geschrieben“ werden, wenn ihre Abmessungen größer als die halbe Wellenlänge des verwendeten Lichts sind. Selbst mit Extrem-UV-Lithographie (EUVL, $\lambda \approx 13,5 \text{ nm}$) sind Strukturen unter $\sim 10 \text{ nm}$ nicht mehr direkt belichtbar — Beugung und stochastische Defekte verhindern es [5, 6].

Directed Self-Assembly: Strukturen ohne direktes Schreiben

Die Lösung ist ein Paradigmenwechsel vom „Top-Down“- zum „Bottom-Up“-Ansatz: **Directed Self-Assembly (DSA)** von Block-Copolymeren (BCPs).

Ein Block-Copolymer besteht aus zwei chemisch verschiedenen Polymerketten, die kovalent verbunden sind. Da sich chemisch ungleiche Blöcke abstoßen, trennen sich die Ketten spontan in periodische Nanophasen — ohne dass jede Einzelstruktur extern programmiert werden müsste:

- **Periodizitäten:** 5–50 nm, weit unterhalb der EUV-Wellenlänge
- **Steuergröße Temperatur:** Erwärmen über die Glasübergangstemperatur aktiviert die Phasentrennung; die Temperatur bestimmt welcher Modus (lamellär, zylindrisch, sphärisch) bevorzugt wird
- **Steuergröße Substrat/Spannung:** Chemische oder geometrische Vorstrukturierung des Substrats „presst“ die Moden in vorgegebene Bahnen (guided DSA)

Ein aktuelles Beispiel: Bei einem Template-Pitch von 150 nm erzeugte DSA eine hexagonale Lochstruktur mit einem Pitch von 50 nm — eine Dichtedreifachung gegenüber dem optisch belichteten Muster.

[Entscheidende Beobachtung] Das Material findet Strukturen, die *kleiner* sind als die Wellenlänge des verwendeten Lichts —

nicht weil das Licht diese Strukturen erzeugt, sondern weil das System spontan in geometrisch stabile Zustände driftet. Die externe Anregungsskala (EUV, 13 nm) und die entstehende Strukturskala (5–10 nm) müssen nicht übereinstimmen.

FFGFT-Interpretation: Skalenunabhängige Fixpunkte

In FFGFT ist dieses Verhalten keine Überraschung, sondern geometrisch notwendig. Die Phasenbedingung (1) hat stabile Lösungen bei diskreten Modenzahlen n — das $1/n^2$ -Spektrum:

$$E_n \propto \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (24)$$

Das Block-Copolymer rastet in denjenigen Modus n^* ein, der bei gegebener Temperatur T und Substrat-Randbedingung U energetisch minimal ist:

$$n^*(T, U) = \arg \min_n [E_n - \mu(T) \cdot n - \lambda(U) \cdot n^2]. \quad (25)$$

Dabei ist $\mu(T)$ der thermische Beitrag (Temperatur wählt den Modus) und $\lambda(U)$ der Beitrag der Substrat-Geometrie (guided DSA erzwingt bestimmte Windungszahlen). Die entstandene Struktur ist *stabil*, weil destruktive Interferenz alle anderen Moden auslöscht — genau der Einrast-Mechanismus des 4D-Torus.

[Das FFGFT-Prinzip der Wellenlängenunterschreitung] Ein System muss nicht auf der Skala seiner Anregung einrasten. Die Rekursion $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$ hat Fixpunkte auf allen Skalen — der realisierte Fixpunkt hängt von den Randbedingungen ab, nicht von der Anregungswellenlänge. Block-Copolymere bei EUV-Belichtung zeigen: das System findet Strukturen weit unterhalb der Lichtwellenlänge, weil die geometrische Bedingung (1) skaleninvariant ist.

Verbindung zur universellen Formhierarchie

Die bei DSA entstehenden Nanomuster — Lamellen, Zylinder, Sphären, Gyroide — sind exakt die geometrischen Grundformen aus Abschnitt 2: $n = 2$ (lamellar, Streifenmuster), $n = 3$ (hexagonal-zylindrisch), $n = 6$ (kubisch-sphärisch). Das Material wählt nicht zufällig — es löst dieselbe Phasenbedingung, die auf jeder anderen Skala Polygone, Kristallgitter und Quantenzahlen erzeugt.

.9 Fazit

- Eine einzige Gleichung — $\oint d\phi = 2\pi n$ — ist der Ursprung aller geometrischen Formen und bevorzugten Verhältnisse.
- Reguläre Polygone, Kreis, Ellipse und Spirale sind verschiedene Lösungsklassen derselben Bedingung.
- Der Goldene Schnitt ϕ ist das stabilste inkommensurable Frequenzverhältnis — mathematisch zwingend, nicht empirisch.
- Die Fibonacci-Folge ist die ganzzahlige Annäherung an ϕ und definiert die erlaubten Rekursionstiefen in FFGFT.
- Alle zentralen FFGFT-Formeln ($\alpha = \phi^{-1}$, $E_n \propto 1/n^2$, Leptonmassen-Leiter, α_{EM}) folgen direkt aus dieser geometrischen Hierarchie.
- Dieselbe Hierarchie erscheint auf allen Skalen — von der sub-planckschen Grundstruktur bis zu Spiralgalaxien.

[Kernaussage] Die Natur ist nicht vielfältig trotz einer einzigen Grundstruktur. Die Natur ist vielfältig, *weil* eine einzige geometrische Bedingung auf unendlich vielen Skalen unendlich viele Lösungen hat. FFGFT ist die Formalisierung dieser Tatsache.

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Lagrangian-Herleitung der FFGFT*, T0-Dok. 180 (2026).
- [2] J. Pascher, *Universalskala und kosmologische Grenzen in der FFGFT*, T0-Dok. 182 (2026).
- [3] J. Pascher, *FFGFT-Analytik: Photonik, Matrixraum und B-Meson-Anomalien*, T0-Dok. 187 (2026).
- [4] M. Livio, *The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number*, Broadway Books (2002).
- [5] Review: *Directed block copolymer self-assembly for next-generation lithography*, ScienceDirect (2026).
[doi:10.1016/j.device.2026.100583](https://doi.org/10.1016/j.device.2026.100583)
- [6] K. Lee, K. Kim, E. Vargo et al. (U.Chicago, Berkeley Lab, Argonne), *Directed self-assembly of block copolymers for high-precision patterning in the era of extreme ultraviolet lithography*, MRS Communications (Oktober 2025).
[doi:10.1557/s43579-025-00841-7](https://doi.org/10.1557/s43579-025-00841-7)
- [7] J. Zhan et al. (Fudan University, Zhangjiang Laboratory), *Directed Self-Assembly of an Acid-Responsive Block Copolymer for Hole-Shrink Process and Pattern Transfer*, Nanomaterials, Vol.15 (2025). [doi:10.3390/nano15201571](https://doi.org/10.3390/nano15201571)
P. Prusinkiewicz, A. Lindenmayer, *The Algorithmic Beauty of Plants*, Springer (1990).